Diskusi 4

Inisiasi 4: Penggunaan Array dan Matrix

- Pada diskusi ini, silakan Anda menjawab pertanyaan berikut
- Jawablah dengan menyertakan potongan gambar (*screenshot*) hasil dari simulasi menggunakan software R.
- Kerjakan secara mandiri, **bila ditemukan adanya indikasi kecurangan maka kami beri nilai 0.**

Pertanyaan 1

Tuliskan pernyataan R untuk membuat matriks M berikut:

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 5 & 4 \\ 2 & 9 & 7 & 5 \\ 3 & 3 & 4 & 2 \\ 8 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Kemudian hitunglah:

a. perkalian elemen demi elemen dari matriks M
b. perkalian matriks M dengan matriks M (secara aljabar)
c. invers dari matriks M
d. transpos dari matriks M
e. $M^T \times M$

Pertanyaan 2

Gunakan matriks M pada pertanyaan 1 di atas, dan diketahui:

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Tentukan pernyataan R untuk pengolahan matriks M berikut, dan tuliskan hasilnya.

a. mengambil anak matriks M dengan hasil

$$M1 = \begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

b. mengambil anak matriks M dengan hasil

$$M2 = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

c. menambahkan a ke baris ke-5 dari M, hasilnya adalah matriks $M3$.
d. menambahkan B^T ke kolom ke-1 dan 2 dari M, hasilnya adalah matriks $M4$.

Pertanyaan 3

Setelah Anda mempelajari materi sesi ini, buatlah 2 contoh Program R serta lampirkan hasil output R tsb.